Latihan Aplikasi Derivatif

1. Diketahui fungsi : $f(x) = \frac{1}{3}x^3 - 3x^2 - 7x + 4$

a. Tentukan interval dimana kurva f naik dan f turun

b. Tentukan semua titik kritis / ekstrim fungsi f dan jenisnya dengan menggunakan pengujian derivative pertama

c. Skets grafik f(x)

2. Diketahui fungsi $f(x) = \frac{2}{3}x^3 - \frac{1}{2}x^2 - x + 3$

a. Tentukan interval dimana kurva cekung ke atas dan kurva cekung ke bawah

b. Tentukan pula titik beloknya

c. Tentukan semua titik ekstrim fungsi f dengan menggunakan pengujian derivatif kedua

d. Skets grafik f(x)

3. Tegangan ϵ (volt) dan tahanan r (ohm) konstan. R tahanan beban. Arus i dalam rangkaian tersebut memenuhi persamaan

$i = \frac{\epsilon}{r + R}$ dan $p = R \cdot i^2$ dengan ϵ, r konstan positif

a. Tuliskan p fungsi dari R

b. Jika $p = y$ dan $R = x$, dengan $\epsilon = 10$, $r = 4$, maka buktikan p maksimum bila R = 3 ohm

Jawaban

1. a $f(x) = \frac{1}{3}x^3 - 3x^2 - 7x + 4$ $\quad y = x^n$

$f'(x) = x^2 - 6x - 7$ $\quad y' = n \cdot x^{n-1}$

$x^2 - 6x - 7 \rightarrow (x-7)(x+1) = 0$

$x = 7 \quad x = -1$

+++ | --- | +++

-1 7

Substitusi ke $(x-7)(x+1)$

$x = -2 \rightarrow (-2-7)(-2+1)$

$\cdot (-9)(-1) = 9$

$x = 0 \rightarrow (-7)(1) = -7$

$x = 8 \rightarrow (1)(9) = 9$

No.

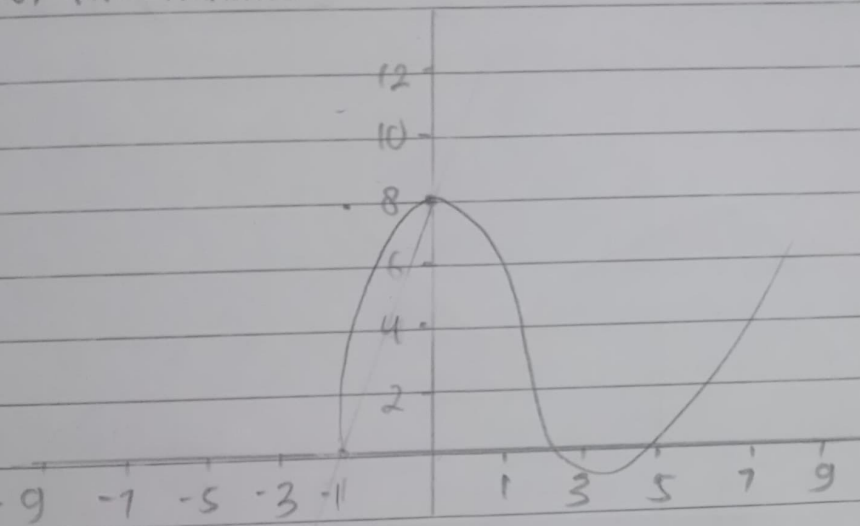
Date:

- fungsi f naik bila $f'(x) > 0$ yaitu $x^2 - 6x - 7$ diperoleh $x < -1$ atau $x > 7$
- fungsi f turun bila $f'(x) < 0$ yaitu $x^2 - 6x - 7$ diperoleh $-1 < x < 7$

b $f'(x) > 0$ di sebelah kiri -1 dan $f'(x) < 0$ di sebelah kanan -1 maka $(-1, 0)$ titik maksimum

$f'(x) < 0$ di sebelah kiri 7 dan $f'(x) > 0$ di sebelah kanan 7 maka $(0, 8)$ titik minimum

c



2. a $\frac{2}{3}x^3 - \frac{1}{2}x^2 - x + 3$ $y = ax^n$ $y' = a.n.x^{n-1}$

$f'(x) = 2x^2 - x - 1$

$f''(x) = 4x - 1$

$= (x+1)(x-1)$ substitusi ke $(x+1)(x-1)$

$x = -1$ $x = 1$

$x = -2 \rightarrow (-1)(-3) = 3$

$x = 0 \rightarrow (1)(-1) = -1$

$x = 2 \rightarrow (3)(1) = 3$

cekung atas | c. bawah | c. atas

+++ | --- | +++

-1 1

b substitusi ke $f(x)$

$x = -1$

$f(-1) = \frac{2}{3}(-1)^3 - \frac{1}{2}(-1)^2 - (-1) + 3$

$= \frac{2}{3}(-1) - \frac{1}{2} \cdot 1 + 1 + 3$

$= -\frac{2}{3} - \frac{1}{2} + 4$

Jadi titiknya $-\frac{2}{3}, -\frac{1}{2}, 4 = 2,83$

$X = 1$

$F(1) = \frac{2}{3}(1)^3 - \frac{1}{2}(1)^2 - (1) + 3$

$= \frac{2}{3} - + 2$

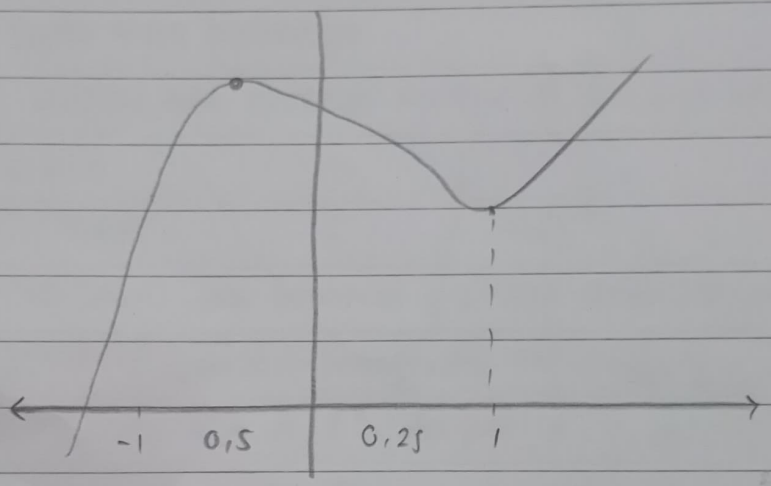
$= 2{,}16$

c titik kritis $X_1 = -1$ atau $X_2 = 1$

di $X = -1$ dengan $f''(-1) = (4(-1) - 1) = -5 \rightarrow (< 0)$ maksimum

$X = 1$ dengan $f''(1) = (4(1) - 1) = 3 \rightarrow (> 0)$ minimum

d



3. a $P = R\left(\frac{\epsilon}{r+R}\right)^2 \rightarrow P = R\left(\frac{\epsilon^2}{(r+R)^2}\right)$

b $P = \frac{R(10)^2}{(4+R)^2} = \frac{100R}{(4+R)^2}$ $P =$

$P' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$

$= \frac{100(4+R)^2 - 100R(2(4+R)}{((4+R)^2)^2}$

$= \frac{100(4+R)^2 - 200R(4+R)}{(4+R)^4}$

$= \frac{100(4+R) - 200R(4+R)}{(4+R)^3}$

$= \frac{100(4+R)(4+R-2R)}{(4+R)^3}$

$\rightarrow \frac{100(4+R)(4-R)}{(4+R)^3}$

$P'(R) = \frac{100(4-R)}{(4+R)^2}$